

**Sistema de Información Web y Móvil para la Gestión Integral de las Becas
Comedor Universitario de la UAGRM con Reportes BI y Machine Learning
Predictivo para la DUBSS - UAGRM**

Carlos Leonel Barrios Mayorga y Mauro Boris Gutierrez Primintela

FICCT - Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones

Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

INF511-SS - Taller de Grado I

Ing. Villagómez Melgar José Junior

12 de Septiembre de 2026

**Sistema de Información Web y Móvil para la Gestión Integral de las Becas
Comedor Universitario de la UAGRM con Reportes BI y Machine Learning
Predictivo para la DUBSS - UAGRM**

Índice

Índice de Ilustraciones	7
Índice de Tablas	8
Resumen	9
Abstract	10
Introducción	11
Capítulo 1: Perfil del Proyecto	13
1. Antecedentes	13
2. Definición del problema	13
2.1. Situación problemática	13
2.2. Situación deseada	13
2.3. Objeto de la investigación	13
3. Objetivos	13
3.1. Objetivo General	13
3.2. Objetivos Específicos	13
4. Justificación	13
5. Metodología	13
5.1. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software	13
5.1.1. Fases	14
5.1.1.1. Inicio	14
5.1.1.2. Elaboración	14
5.1.1.3. Construcción	14
5.1.1.4. Transición	14
5.1.2. Flujos de trabajo	14

5.1.2.1. Captura de Requisitos	14
5.1.2.2. Análisis	14
5.1.2.3. Diseño	14
5.1.2.4. Implementación	14
5.1.2.5. Pruebas	14
5.2. Lenguaje Unificado de Modelado	14
5.3. Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830	14
6. Alcances y limitaciones	15
6.1. Funciones principales	15
6.2. Usuarios o beneficiarios	15
6.3. Limitaciones y Restricciones	15
7. Recursos necesarios	15
7.1. Software y herramientas	15
7.2. Equipos y hardware	15
7.3. Presupuesto estimado	15
8. Cronograma	15
8.1. Plan de ejecución	15
8.2. Hitos importantes	15
Capítulo 2: Descripción de las Tecnologías en el Proyecto	17
2.1. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	17
2.2. Reconocimiento de Voz	17
2.3. Inteligencia Artificial (IA)	17
2.4. React Native	17
2.5. Base de Datos	17
2.5.1. PostgreSQL	17
2.5.2. Firebase	17

Capítulo 3: La Empresa

19

3.1. La Empresa	19
3.1.1. Nombre	19
3.1.2. Misión	19
3.1.3. Visión	19
3.1.4. Imagen Corporativa / Marca	19
3.1.5. Web, Contacto, Redes Sociales	19
3.2. Estructura Organizacional	19
3.3. Ubicación e Infraestructura	19
3.4. Modelo de Negocio	19

Capítulo 4: Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

21

4.1. Introducción	21
4.1.1. Propósito	21
4.1.2. Ámbito del Sistema	21
4.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	21
4.1.4. Referencias	21
4.1.5. Visión General del Documento	21
4.2. Descripción General	21
4.2.1. Perspectiva del Producto	21
4.2.2. Funciones del Producto	21
4.2.3. Características de los Usuarios	21
4.2.4. Restricciones Generales	21
4.2.5. Suposiciones y Dependencias	21
4.3. Requisitos Específicos	22
4.3.1. Requisitos Funcionales	22
4.3.2. Requisitos No Funcionales	22
4.3.3. Requisitos de Interfaz de Usuario	22

Instrumento de Evaluación y Protocolo de Cotejo 23

Puntos de Control del Instrumento	23
---	----

Índice de Ilustraciones

Índice de Tablas

Resumen

Este documento presenta una estructura modular en L^AT_EX configurada bajo la 7.^a edición de las normas APA utilizando la clase `apa7`. El manuscrito ha sido dividido en módulos temáticos e incluye la configuración para un flujo de trabajo asistido por agentes de inteligencia artificial especializados en redacción, citación, revisión y auditoría de estilo.

Palabras clave: Normas APA 7, LaTeX, Arquitectura Modular, Redacción Científica, Agentes IA

Abstract

This paper presents a modular $\text{\LaTeX}$ structure configured under the 7th edition of the APA guidelines using the `apa7` class. The manuscript has been divided into thematic modules and includes the configuration for a workflow assisted by artificial intelligence agents specialized in writing, citation, review, and style auditing.

Keywords: APA 7 Guidelines, LaTeX, Modular Architecture, Scientific Writing, AI Agents

Introducción

La solicitud de becas es un elemento esencial para garantizar la estabilidad académica y económica de los estudiantes durante su formación universitaria. Sin embargo, el proceso actual de calificación y selección de los beneficiarios de la beca comedor en el ámbito universitario suele gestionarse de manera manual y susceptible a demoras administrativas.

Frente a este escenario, el presente documento expone el desarrollo integral de una solución tecnológica orientada a la modernización y optimización de dichos procesos, articulando el marco metodológico, el perfil del proyecto, la descripción de las herramientas tecnológicas seleccionadas, el plan de empresa y la especificación formal de requisitos del sistema.

CAPÍTULO 1

Perfil del Proyecto

Espacio para un resumen breve del capítulo...

Capítulo 1: Perfil del Proyecto

1. Antecedentes

Espacio para la redacción de antecedentes...

2. Definición del problema

2.1. Situación problemática

Espacio para detallar la situación problemática...

2.2. Situación deseada

Espacio para describir la situación deseada...

2.3. Objeto de la investigación

Espacio para el objeto de la investigación...

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Espacio para el objetivo general...

3.2. Objetivos Específicos

1. Objetivo específico 1...

2. Objetivo específico 2...

3. Objetivo específico 3...

4. Justificación

Espacio para la justificación del proyecto...

5. Metodología

Espacio para la fundamentación metodológica teórica...

5.1. El Proceso Unificado de Desarrollo de Software

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) es un marco de trabajo iterativo e incremental dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura...

5.1.1. Fases. El ciclo de vida del PUDS se estructura a través de cuatro fases consecutivas:

5.1.1.1. Inicio Fase enfocada en definir el alcance del sistema, identificar actores principales y viabilidad del proyecto...

5.1.1.2. Elaboración Fase enfocada en la especificación detallada de casos de uso y la definición de la arquitectura base del software...

5.1.1.3. Construcción Fase orientada al desarrollo e integración de los componentes y funcionalidades del sistema...

5.1.1.4. Transición Fase dirigida a la entrega, despliegue, capacitación de usuarios y validación en entorno de producción...

5.1.2. Flujos de trabajo. Los flujos de trabajo representan las actividades y disciplinas fundamentales a lo largo de las iteraciones:

5.1.2.1. Captura de Requisitos Identificación, modelado y documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales...

5.1.2.2. Análisis Refinamiento de los requisitos para comprender el problema y diseñar modelos conceptuales...

5.1.2.3. Diseño Definición de la arquitectura técnica, estructuras de clases, interfaces e infraestructura...

5.1.2.4. Implementación Codificación de módulos, integración de servicios y desarrollo de algoritmos del sistema...

5.1.2.5. Pruebas Verificación de calidad, pruebas unitarias, de integración y de aceptación por parte del usuario...

5.2. Lenguaje Unificado de Modelado

Espacio para la descripción teórica del Lenguaje Unificado de Modelado (UML)...

5.3. Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

Espacio para la fundamentación del estándar IEEE 830...

6. Alcances y limitaciones

6.1. *Funciones principales*

Espacio para indicar las funciones principales por cada módulo del sistema...

6.2. *Usuarios o beneficiarios*

Espacio para describir los usuarios y beneficiarios del sistema...

6.3. *Limitaciones y Restricciones*

Espacio para detallar las limitaciones técnicas, normativas y restricciones de recursos...

7. Recursos necesarios

7.1. *Software y herramientas*

Espacio para listar las herramientas y tecnologías requeridas...

7.2. *Equipos y hardware*

Espacio para detallar el hardware e infraestructura física necesaria...

7.3. *Presupuesto estimado*

Espacio para consignar el presupuesto estimado...

8. Cronograma

8.1. *Plan de ejecución*

Espacio para el plan de ejecución temporal (diagrama de Gantt o desglose por semanas)...

8.2. *Hitos importantes*

- **Hito 1:** Entrega de especificación de requisitos y prototipos iniciales.
- **Hito 2:** Culminación del desarrollo de los módulos principales y modelos de IA.
- **Hito 3:** Pruebas de integración, validación y entrega de la versión final.

CAPÍTULO 2

Descripción de las Tecnologías en el Proyecto

Espacio para un resumen breve del capítulo...

Capítulo 2: Descripción de las Tecnologías en el Proyecto

2.1. Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

Espacio para la descripción teórica y práctica de Procesamiento de Lenguaje Natural...

2.2. Reconocimiento de Voz

Espacio para la descripción de tecnologías de reconocimiento de voz...

2.3. Inteligencia Artificial (IA)

Espacio para la descripción de los modelos y algoritmos de Inteligencia Artificial...

2.4. React Native

Espacio para la descripción del framework React Native...

2.5. Base de Datos

Espacio para la visión general de la capa de persistencia de datos...

2.5.1. PostgreSQL

Espacio para la descripción del motor PostgreSQL...

2.5.2. Firebase

Espacio para la descripción de los servicios de Firebase...

CAPÍTULO 3

La Empresa

Espacio para un resumen breve del capítulo...

Capítulo 3: La Empresa

3.1. La Empresa

3.1.1. *Nombre*

Espacio para el nombre comercial y razón social...

3.1.2. *Misión*

Espacio para la misión organizacional...

3.1.3. *Visión*

Espacio para la visión organizacional...

3.1.4. *Imagen Corporativa / Marca*

Espacio para la descripción de la identidad visual y marca...

3.1.5. *Web, Contacto, Redes Sociales*

Espacio para los canales de contacto y presencia digital...

3.2. Estructura Organizacional

Espacio para el organigrama y la descripción de la estructura organizacional...

3.3. Ubicación e Infraestructura

Espacio para la localización física y características de la infraestructura...

3.4. Modelo de Negocio

Espacio para el modelo de negocio y esquema de sostenibilidad...

CAPÍTULO 4

Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

Espacio para un resumen breve del capítulo...

Capítulo 4: Especificación de Requisitos de Software según la IEEE 830

4.1. Introducción

4.1.1. Propósito

Espacio para el propósito del documento ERS...

4.1.2. Ámbito del Sistema

Espacio para el ámbito y alcance del sistema software...

4.1.3. Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Espacio para la tabla o listado de definiciones y siglas...

4.1.4. Referencias

Espacio para las referencias documentales y normativas...

4.1.5. Visión General del Documento

Espacio para la visión general del documento ERS...

4.2. Descripción General

4.2.1. Perspectiva del Producto

Espacio para la perspectiva del producto e integración con otros sistemas...

4.2.2. Funciones del Producto

Espacio para el resumen de funciones principales del producto...

4.2.3. Características de los Usuarios

Espacio para la descripción de los perfiles de usuario y nivel técnico...

4.2.4. Restricciones Generales

Espacio para las restricciones generales de desarrollo y despliegue...

4.2.5. Suposiciones y Dependencias

Espacio para las suposiciones y dependencias técnicas...

4.3. Requisitos Específicos

4.3.1. *Requisitos Funcionales*

- **RF-01: Registro y autenticación de usuarios.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RF-02: Envío de postulación a beca comedor.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RF-03: Preselección automatizada con IA.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RF-04: Panel de monitoreo y toma de decisiones.** Espacio para la descripción del requisito...

4.3.2. *Requisitos No Funcionales*

- **RNF-01: Seguridad y protección de datos personales.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RNF-02: Disponibilidad del servicio.** Espacio para la descripción del requisito...
- **RNF-03: Tiempo de respuesta y concurrencia.** Espacio para la descripción del requisito...

4.3.3. *Requisitos de Interfaz de Usuario*

Espacio para las especificaciones de interfaz de usuario y usabilidad...

Apéndice

Instrumento de Evaluación y Protocolo de Cotejo

En este apéndice se detalla la matriz de verificación utilizada para la evaluación técnica del manuscrito bajo la séptima edición de las normas APA.

Puntos de Control del Instrumento

Los evaluadores o agentes de revisión deben constatar los siguientes aspectos en cada sección:

- Coincidencia unívoca entre llamadas de citas en texto y registros en el archivo bibliográfico.
- Inclusión de notas descriptivas al pie de cada tabla que requiera clarificación de acrónimos o fuentes.
- Respeto a los márgenes estandarizados de 2.54 cm (1 pulgada) en los cuatro costados, garantizados por la clase base `apa7`.